PART III : MATHEMATICS

SECTION – 1 : (One or more options correct Type)

खण्ड – 1 : (एक या अधिक सही विकल्प प्रकार)

This section contains **8 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONE or MORE** are correct.

इस खण्ड में **8 बहुविकल्प प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से **एक या अधिक** सही हैं ।

---

41. Let $w = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$ and $P = \{w^n : n = 1, 2, 3, \ldots\}$. Further $H_1 = \left\{z \in \mathbb{C} : \text{Re}\, z > \frac{1}{2}\right\}$ and $H_2 = \left\{z \in \mathbb{C} : \text{Re}\, z < \frac{-1}{2}\right\}$, where $\mathbb{C}$ is the set of all complex numbers. If $z_1 \in P \cap H_1$, $z_2 \in P \cap H_2$ and O represents the origin, then $\angle z_1 O z_2 =$

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

माना कि $w = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$ तथा $P = \{w^n : n = 1, 2, 3, \ldots\}$. इसके अतिरिक्त $H_1 = \left\{z \in \mathbb{C} : \text{Re}\, z > \frac{1}{2}\right\}$ तथा $H_2 = \left\{z \in \mathbb{C} : \text{Re}\, z < \frac{-1}{2}\right\}$, जहाँ $\mathbb{C}$ सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है । यदि $z_1 \in P \cap H_1$, $z_2 \in P \cap H_2$ तथा O मूलबिन्दु प्रदर्शित करता है, तब $\angle z_1 O z_2 =$

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

ANSWER : CD

42. If $3^x = 4^{x-1}$, then $x =$

(A) $\frac{2\log_3 2}{2\log_3 2 - 1}$ (B) $\frac{2}{2 - \log_2 3}$ (C) $\frac{1}{1 - \log_4 3}$ (D) $\frac{2\log_2 3}{2\log_2 3 - 1}$

यदि $3^x = 4^{x-1}$, तब $x =$

(A) $\frac{2\log_3 2}{2\log_3 2 - 1}$ (B) $\frac{2}{2 - \log_2 3}$ (C) $\frac{1}{1 - \log_4 3}$ (D) $\frac{2\log_2 3}{2\log_2 3 - 1}$

ANSWER : ABC

43. Let ω be a complex cube root of unity with $\omega \neq 1$ and $P = [p_{ij}]$ be a $n \times n$ matrix with $p_{ij} = \omega^{i+j}$. Then $P^2 \neq 0$, when $n =$

(A) 57 (B) 55 (C) 58 (D) 56

इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल ω लीजिये, जहाँ $\omega \neq 1$ तथा $P = [p_{ij}]$ एक $n \times n$ आव्यूह लीजिये, जहाँ $p_{ij} = \omega^{i+j}$ । तब, $P^2 \neq 0$, जब $n =$

(A) 57 (B) 55 (C) 58 (D) 56

ANSWER : BCD

44. The function $f(x) = 2|x| + |x+2| - \big||x+2| - 2|x|\big|$ has a local minimum or a local maximum at $x =$

(A) -2 (B) $\frac{-2}{3}$ (C) 2 (D) $\frac{2}{3}$

फलन $f(x) = 2|x| + |x+2| - \big||x+2| - 2|x|\big|$ का एक स्थानीय न्यूनतम या एक स्थानीय अधिकतम जिन x के मान पर है, वह हैं

(A) -2 (B) $\frac{-2}{3}$ (C) 2 (D) $\frac{2}{3}$

ANSWER : AB

45. For $a \in \mathbb{R}$ (the set of all real numbers), $a \neq -1$,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(1^a + 2^a + ... + n^a)}{(n+1)^{a-1}\,[(na+1) + (na+2) + ... + (na+n)]} = \frac{1}{60}$$

Then $a =$

(A) 5 (B) 7 (C) $\frac{-15}{2}$ (D) $\frac{-17}{2}$

$a \in R$ (सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय), $a \neq -1$, के लिए

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(1^a + 2^a + ... + n^a)}{(n+1)^{a-1}\,[(na+1) + (na+2) + ... + (na+n)]} = \frac{1}{60}$$

तब $a =$

(A) 5 (B) 7 (C) $\frac{-15}{2}$ (D) $\frac{-17}{2}$

ANSWER : B

46. Circle(s) touching x – axis at a distance 3 from the origin and having an intercept of length $2\sqrt{7}$ on y – axis is (are)

(A) $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 9 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 6x + 7y + 9 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 6x - 7y + 9 = 0$

x – अक्ष को मूलबिन्दु से 3 दूरी पर स्पर्श करने वाला (वाले) तथा y – अक्ष पर $2\sqrt{7}$ अंत:खंड बनाने वाला(वाले) वृत्त है (हैं)

(A) $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 9 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 6x + 7y + 9 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 6x - 7y + 9 = 0$

ANSWER : AC

47. Two lines $L_1 : x = 5, \frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$ and $L_2 : x = \alpha, \frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$ are coplanar. Then α can take value(s)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

दो रेखाएँ $L_1 : x = 5, \frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$ तथा $L_2 : x = \alpha, \frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$ समतलीय हैं । तब α का मान हो सकता है

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

ANSWER : AD

48. In a triangle PQR, P is the largest angle and $\cos P = \frac{1}{3}$. Further the incircle of the triangle touches the sides PQ, QR and RP at N, L and M respectively, such that the lengths of PN, QL and RM are consecutive even integers. Then possible length(s) of the side(s) of the triangle is (are)

(A) 16 (B) 18 (C) 24 (D) 22

त्रिभुज PQR, में P बृहत्तम कोण है तथा $\cos P = \frac{1}{3}$ । इसके अतिरिक्त त्रिभुज का अंत:वृत्त भुजाओं PQ, QR तथा RP को क्रमश: N, L तथा M पर इस तरह स्पर्श करता है कि PN, QL तथा RM की लम्बाइयाँ क्रमागत सम पूर्णसंख्याएँ हैं । तब त्रिभुज की भुजा (भुजाओं) की सम्भावित लम्बाई (लम्बाइयाँ) है (हैं)

(A) 16 (B) 18 (C) 24 (D) 22

ANSWER : BD

SECTION – 2 : (Paragraph Type)
खण्ड – 2 : (अनुच्छेद प्रकार)

This section contains **4 paragraphs** each describing theory, experiment, data etc. **Eight questions** relate to four paragraphs with two questions on each paragraph. Each question of a paragraph has **only one correct answer** among the four choices (A), (B), (C) and (D).
इस खण्ड में सिद्धांतों, प्रयोगों और आँकड़ों आदि को दर्शाने वाले **4 अनुच्छेद** हैं । चारों अनुच्छेदों से संबंधित **आठ प्रश्न** हैं, जिनमें से हर अनुच्छेद पर दो प्रश्न हैं । किसी भी अनुच्छेद में हर प्रश्न के चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक ही सही** है ।

Paragraph for Questions 49 and 50
प्रश्न 49 एवं 50 के लिये अनुच्छेद

Let $S = S_1 \cap S_2 \cap S_3$, where

$S_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 4\}$, $S_2 = \left\{z \in \mathbb{C} : Im\left[\frac{z - 1 + \sqrt{3}\,i}{1 - \sqrt{3}\,i}\right] > 0\right\}$ and

$S_3 = \{z \in \mathbb{C} : Re\, z > 0\}$.

माना कि $S = S_1 \cap S_2 \cap S_3$, जहाँ

$S_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 4\}$, $S_2 = \left\{z \in \mathbb{C} : Im\left[\frac{z - 1 + \sqrt{3}\,i}{1 - \sqrt{3}\,i}\right] > 0\right\}$ तथा

$S_3 = \{z \in \mathbb{C} : Re\, z > 0\}$.

49. Area of S =
S का क्षेत्रफल =

(A) $\frac{10\pi}{3}$ (B) $\frac{20\pi}{3}$ (C) $\frac{16\pi}{3}$ (D) $\frac{32\pi}{3}$

ANSWER : B

50. $\min_{z \in S} |1 - 3i - z| =$

(A) $\frac{2 - \sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$

ANSWER : C

Paragraph for Questions 51 and 52
प्रश्न 51 एवं 52 के लिये अनुच्छेद

A box B_1 contains 1 white ball, 3 red balls and 2 black balls. Another box B_2 contains 2 white balls, 3 red balls and 4 black balls. A third box B_3 contains 3 white balls, 4 red balls and 5 black balls.
एक पेटी B_1 में 1 सफेद गेंद, 3 लाल गेंदें तथा 2 काली गेंदें हैं । एक दूसरी पेटी B_2 में 2 सफेद गेंदें, 3 लाल गेंदें तथा 4 काली गेंदें हैं । एक तीसरी पेटी B_3 में 3 सफेद गेंदें, 4 लाल गेंदें तथा 5 काली गेंदें हैं ।

51. If 1 ball is drawn from each of the boxes B_1, B_2 and B_3, the probability that all 3 drawn balls are of the same colour is
यदि पेटियों B_1, B_2 तथा B_3 में प्रत्येक से 1 गेंद निकाली जाती है, तब निकाली गई सभी 3 गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{82}{648}$ (B) $\frac{90}{648}$ (C) $\frac{558}{648}$ (D) $\frac{566}{648}$

ANSWER : A

52. If 2 balls are drawn (without replacement) from a randomly selected box and one of the balls is white and the other ball is red, the probability that these 2 balls are drawn from box B_2 is
यदि 2 गेंदें एक यादृच्छिक चयनित पेटी से (बिना प्रतिस्थापन के) निकाली जाती हैं तथा एक गेंद सफेद व दूसरी गेंद लाल निकलती है, तब इन 2 गेंदों की पेटी B_2 से निकलने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{116}{181}$ (B) $\frac{126}{181}$ (C) $\frac{65}{181}$ (D) $\frac{55}{181}$

ANSWER : D

Paragraph for Questions 53 and 54

प्रश्न 53 एवं 54 के लिये अनुच्छेद

Let $f: [0, 1] \to \mathbb{R}$ (the set of all real numbers) be a function. Suppose the function f is twice differentiable, $f(0) = f(1) = 0$ and satisfies $f''(x) - 2f'(x) + f(x) \geq e^x, x \in [0, 1]$.

माना कि $f: [0, 1] \to \mathbb{R}$ (सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय) एक फलन है । मान लीजिये फलन f दो बार अवकलनीय है, $f(0) = f(1) = 0$ तथा $f''(x) - 2f'(x) + f(x) \geq e^x, x \in [0, 1]$ को संतुष्ट करता है ।

53. Which of the following is true for $0 < x < 1$?

निम्न में से कौन $0 < x < 1$ के लिए सत्य है ?

(A) $0 < f(x) < \infty$

(B) $-\frac{1}{2} < f(x) < \frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{4} < f(x) < 1$

(D) $-\infty < f(x) < 0$

ANSWER : D

54. If the function $e^{-x} f(x)$ assumes its minimum in the interval $[0, 1]$ at $x = \frac{1}{4}$, which of the following is true ?

यदि फलन $e^{-x} f(x)$, अंतराल $[0, 1]$ में अपना न्यूनतम मान $x = \frac{1}{4}$ पर लेता है, तब निम्न में से कौन सत्य है ?

(A) $f'(x) < f(x), \ \frac{1}{4} < x < \frac{3}{4}$

(B) $f'(x) > f(x), \ 0 < x < \frac{1}{4}$

(C) $f'(x) < f(x), \ 0 < x < \frac{1}{4}$

(D) $f'(x) < f(x), \ \frac{3}{4} < x < 1$

ANSWER : C

Paragraph for Questions 55 and 56

प्रश्न 55 एवं 56 के लिये अनुच्छेद

Let PQ be a focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$. The tangents to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line $y = 2x + a, a > 0$.

माना कि PQ परवलय $y^2 = 4ax$ की एक नाभीय जीवा है । बिन्दुओं P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाएँ एक बिन्दु पर मिलती हैं जो कि रेखा $y = 2x + a, a > 0$ पर स्थित है ।

55. Length of chord PQ is

जीवा PQ की लम्बाई है :

(A) $7a$ (B) $5a$ (C) $2a$ (D) $3a$

ANSWER : B

56. If chord PQ subtends an angle θ at the vertex of $y^2 = 4ax$, then $\tan\theta =$

यदि जीवा $PQ, y^2 = 4ax$ के शीर्ष पर कोण θ अंतरित करती है तब $\tan\theta =$

(A) $\frac{2}{3}\sqrt{7}$ (B) $\frac{-2}{3}\sqrt{7}$ (C) $\frac{2}{3}\sqrt{5}$ (D) $\frac{-2}{3}\sqrt{5}$

ANSWER : D

SECTION – 3 : (Matching list Type)
खण्ड – 3 : (सुमेलन सूची प्रकार)

This section contains **4 multiple choice questions. Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE** is correct.
इस खण्ड में **4 बहुविकल्प प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है । सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है ।

---

57. A line $L : y = mx + 3$ meets y – axis at $E(0, 3)$ and the arc of the parabola $y^2 = 16x$, $0 \le y \le 6$ at the point $F(x_0, y_0)$. The tangent to the parabola at $F(x_0, y_0)$ intersects the y-axis at $G(0, y_1)$. The slope m of the line L is chosen such that the area of the triangle EFG has a local maximum.
Match List I with List II and select the correct answer using the code given below the lists :
एक रेखा $L : y = mx + 3$, y – अक्ष के बिन्दु $E(0, 3)$ तथा परवलय के चाप $y^2 = 16x$, $0 \le y \le 6$ के बिन्दु $F(x_0, y_0)$ पर मिलती है । परवलय की बिन्दु $F(x_0, y_0)$ पर स्पर्शी y-अक्ष को बिन्दु $G(0, y_1)$ पर काटती है । रेखा L की प्रवणता m ऐसी चुनी जाती है कि त्रिभुज EFG के क्षेत्रफल का एक स्थानीय अधिकतम है ।
सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

List I /सूची I		**List II /सूची II**	
P.	$m =$	1.	$\frac{1}{2}$
Q.	Maximum area of ΔEFG is / ΔEFG का महत्तम क्षेत्रफल है	2.	4
R.	$y_0 =$	3.	2
S.	$y_1 =$	4.	1

Codes :

	P	Q	R	S
(A)	4	1	2	3
(B)	3	4	1	2
(C)	1	3	2	4
(D)	1	3	4	2

ANSWER : A

58. Match List I with List II and select the correct answer using the code given below the lists :

	List – I	**List – II**
P.	$\left(\frac{1}{y^2}\left(\frac{cos\,(tan^{-1}y) + y\,sin\,(tan^{-1}y)}{cot\,(sin^{-1}y) + tan\,(sin^{-1}\,y)}\right)^2 + y^4\right)^{1/2}$ takes value	1. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{3}}$
Q.	If $cos\,x + cos\,y + cos\,z = 0 = sin\,x + sin\,y + sin\,z$ then possible value of $cos\,\frac{x-y}{2}$ is	2. $\sqrt{2}$
R.	If $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) cos\,2x + sin\,x\,sin\,2x\,sec\,x = cos\,x\,sin\,2x\,sec\,x + cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) cos\,2x$ then possible value of $sec\,x$ is	3. $\frac{1}{2}$
S.	If $cot\left(sin^{-1}\sqrt{1-x^2}\right) = sin\left(tan^{-1}\left(x\sqrt{6}\right)\right),\ x \neq 0,$ then possible value of x is	4. 1

सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

	सूची – I	**सूची – II**
P.	$\left(\frac{1}{y^2}\left(\frac{cos\,(tan^{-1}y) + y\,sin\,(tan^{-1}y)}{cot\,(sin^{-1}y) + tan\,(sin^{-1}\,y)}\right)^2 + y^4\right)^{1/2}$ का मान है	1. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{3}}$
Q.	यदि $cos\,x + cos\,y + cos\,z = 0 = sin\,x + sin\,y + sin\,z$ तब $cos\,\frac{x-y}{2}$ का सम्भावित मान है	2. $\sqrt{2}$
R.	यदि $cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) cos\,2x + sin\,x\,sin\,2x\,sec\,x = cos\,x\,sin\,2x\,sec\,x + cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) cos\,2x$ तब $sec\,x$ का सम्भावित मान है	3. $\frac{1}{2}$
S.	यदि $cot\left(sin^{-1}\sqrt{1-x^2}\right) = sin\left(tan^{-1}\left(x\sqrt{6}\right)\right), x \neq 0,$ तब x का सम्भावित मान है	4. 1

Codes :

	P	Q	R	S
(A)	4	3	1	2
(B)	4	3	2	1
(C)	3	4	2	1
(D)	3	4	1	2

ANSWER : B

59. Consider the lines $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$, $L_2 : \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+3}{2}$ and the planes $P_1 : 7x + y + 2z = 3$, $P_2 : 3x + 5y - 6z = 4$. Let $ax + by + cz = d$ be the equation of the plane passing through the point of intersection of lines L_1 and L_2, and perpendicular to planes P_1 and P_2.

Match List – I with List – II and select the correct answer using the code given below the lists :

रेखाएँ $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$, $L_2 : \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+3}{2}$ तथा समतल $P_1 : 7x + y + 2z = 3$, $P_2 : 3x + 5y - 6z = 4$ लीजिये । माना कि $ax + by + cz = d$, रेखाओं L_1 व L_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरने वाला तथा समतल P_1 व P_2 के लम्बवत, समतल का समीकरण है ।

सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

List I /सूची I		**List II /सूची II**	
P.	$a =$	1.	13
Q.	$b =$	2.	–3
R.	$c =$	3.	1
S.	$d =$	4.	–2

Codes :

	P	Q	R	S
(A)	3	2	4	1
(B)	1	3	4	2
(C)	3	2	1	4
(D)	2	4	1	3

ANSWER : A

60. Match List – I with List – II and select the correct answer using the code given below the lists :

List – I	List – II
P. Volume of parallelepiped determined by vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is 2. Then the volume of the parallelepiped determined by vectors $2(\vec{a} \times \vec{b})$, $3(\vec{b} \times \vec{c})$ and $(\vec{c} \times \vec{a})$ is	1. 100
Q. Volume of parallelepiped determined by vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is 5. Then the volume of the parallelepiped determined by vectors $3(\vec{a} + \vec{b})$, $(\vec{b} + \vec{c})$ and $2(\vec{c} + \vec{a})$ is	2. 30
R. Area of a triangle with adjacent sides determined by vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 20. Then the area of the triangle with adjacent sides determined by vectors $(2\vec{a} + 3\vec{b})$ and $(\vec{a} - \vec{b})$ is	3. 24
S. Area of a parallelogram with adjacent sides determined by vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 30. Then the area of the parallelogram with adjacent sides determined by vectors $(\vec{a} + \vec{b})$ and $\vec{a}$ is	4. 60

सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची – I	सूची – II
P. सदिशों $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्धारित समांतर षट्फलक का आयतन 2 है । तब सदिशों $2(\vec{a} \times \vec{b})$, $3(\vec{b} \times \vec{c})$ तथा $(\vec{c} \times \vec{a})$ द्वारा निर्धारित समांतर षट्फलक का आयतन है	1. 100
Q. सदिशों $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्धारित समांतर षट्फलक का आयतन 5 है । तब सदिशों $3(\vec{a} + \vec{b})$, $(\vec{b} + \vec{c})$ तथा $2(\vec{c} + \vec{a})$ द्वारा निर्धारित समांतर षट्फलक का आयतन है	2. 30
R. एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ द्वारा निर्धारित है, 20 है । तब सदिशों $(2\vec{a} + 3\vec{b})$ तथा $(\vec{a} - \vec{b})$ द्वारा निर्धारित संलग्न भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है	3. 24
S. एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ द्वारा निर्धारित हैं, 30 है । तब सदिशों $(\vec{a} + \vec{b})$ तथा $\vec{a}$ द्वारा निर्धारित संलग्न भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है	4. 60

Codes :

	P	Q	R	S
(A)	4	2	3	1
(B)	2	3	1	4
(C)	3	4	1	2
(D)	1	4	3	2

ANSWER : C